



THOMAS LABETOUILLE

Développeur logiciel — IA appliquée & Gameplay UE5 (C++)

Toulouse • thomas.labetouille@gmail.com • 0652629637 • [LinkedIn](#) • [Portfolio](#) • [GitHub](#)

Permis B — véhiculé

PROFIL

Systèmes bâtis autour de modèles de langage exécutés en local, outillage éditeur piloté par agent, et programmation gameplay sur Unreal Engine 5 (C++). Un fil commun : du code qui compile et qui a l'air de marcher n'est pas du code correct — chaque projet embarque donc de quoi le vérifier par le vrai chemin d'exécution (anti-régression, tests de propriétés, mutation testing, agents de playtest, CI).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Technicien Systèmes Embarqués — CS Group

sept. 2024 – nov. 2025

- Conception et intégration de scénarios interactifs pour des simulateurs aéronautiques (Inscape VTS / défense nationale), sous exigences fonctionnelles strictes.
- Développement d'architectures logicielles modulaires, débogage de comportements simulés complexes, lecture de documentation classifiée.
- Collaboration avec experts métiers (ingénieurs système, pilotes) dans un cadre réglementé défense.

Gameplay Programmer (Freelance) — Rainbow Ant Studio

déc. 2023 – sept. 2024

- Développement des mécaniques du personnage, système de natation, intégration météo dynamique et map interactive en Unreal Engine 5.
- Intégration d'animations via State Machines et Blend Spaces ; rédaction de rapports d'avancement en équipe distante.

PROJETS PERSONNELS nov. 2025 à aujourd'hui

Agent IA × UE5 — toolchain de génération de niveaux vérifiée — open source

2025–2026

- Pont MCP et plugin C++/Slate pour piloter l'éditeur UE5 par conversation ; 117 tests rejoués à chaque modification.

GameAnimationSample — boîte à outils UE5 — C++, Slate, Python

2026

- Outil de blockout Slate, Behavior Trees construits par script, IA de combat C++, et un harnais qui note l'agent lui-même.

Room Builder — outils d'éditeur Unity et banc géométrique — Unity 6, C#, .NET

2026

- 14 propriétés vérifiées hors moteur sur 40 000 panneaux ; mutation testing : 21 défauts injectés, 19 rattrapés.

Comptoir — assistant de recherche de séjours — Python, LLM local, SQL, Java

2026

- Le modèle comprend et rédige mais ne décide rien : le vérifiable est tranché en Python. 167 tests, traçabilité 0,86.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C++, C#, Python, Java, SQL, Blueprint (UE5)

IA appliquée : LLM en local (Ollama), MCP (Model Context Protocol), extraction structurée et vérification de sortie de modèle, Editor Scripting piloté par agent, évaluation de comportement d'agent

Moteurs & frameworks : Unreal Engine 5 (5.7 / 5.8), Unity 6, FastAPI, Spring Boot, .NET

Qualité & outillage : suites anti-régression, tests de propriétés, mutation testing, CI/CD (GitHub Actions), agents de playtest, Git (GitHub, Perforce)

Transversal : gestion d'équipe, autonomie en télétravail, anglais technique, documentation classifiée

FORMATION & CERTIFICATIONS

Bachelor Développement de Jeux Vidéo — E-Artsup

2020 – 2023

Certification RNCP Niveau 6 — Spécialisation C# / Unity / Game & Level Design • Baccalauréat Professionnel Commerce — mention

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues : français (langue maternelle) • anglais technique lu/écrit courant, oral professionnel de base

Divers : nationalité française • centres d'intérêt : jeu vidéo, danse, boxe, fitness.